

Style: Fusion

Press F1 over a widget to see Documentation

Buttons

✓ Simple Input Width

Default Push Button

☒ Radio button 1

Toggle Push Button

☐ Radio button 2

Flat Push Button

☐ Radio button 3

Tool Button

Menu Button

☐ Tri-state check box



Command Link Button

Description

Tree View

Table

List

Icon Mode List

Name

Size

Type

Date

▶ /		Drive	6/5/2
-----	--	-------	-------

Görsel Programlama II

BTS-302

Qt Widgetlarına Giriş

1. Widgetlar
2. Kullanıcı Eylemlerine Tepki Verme





Widgetlar

Konular:

- Widget Nedir?
- QPushButton, QLineEdit, QTextEdit, QLabel, QCheckBox, QRadioButton Widgetları

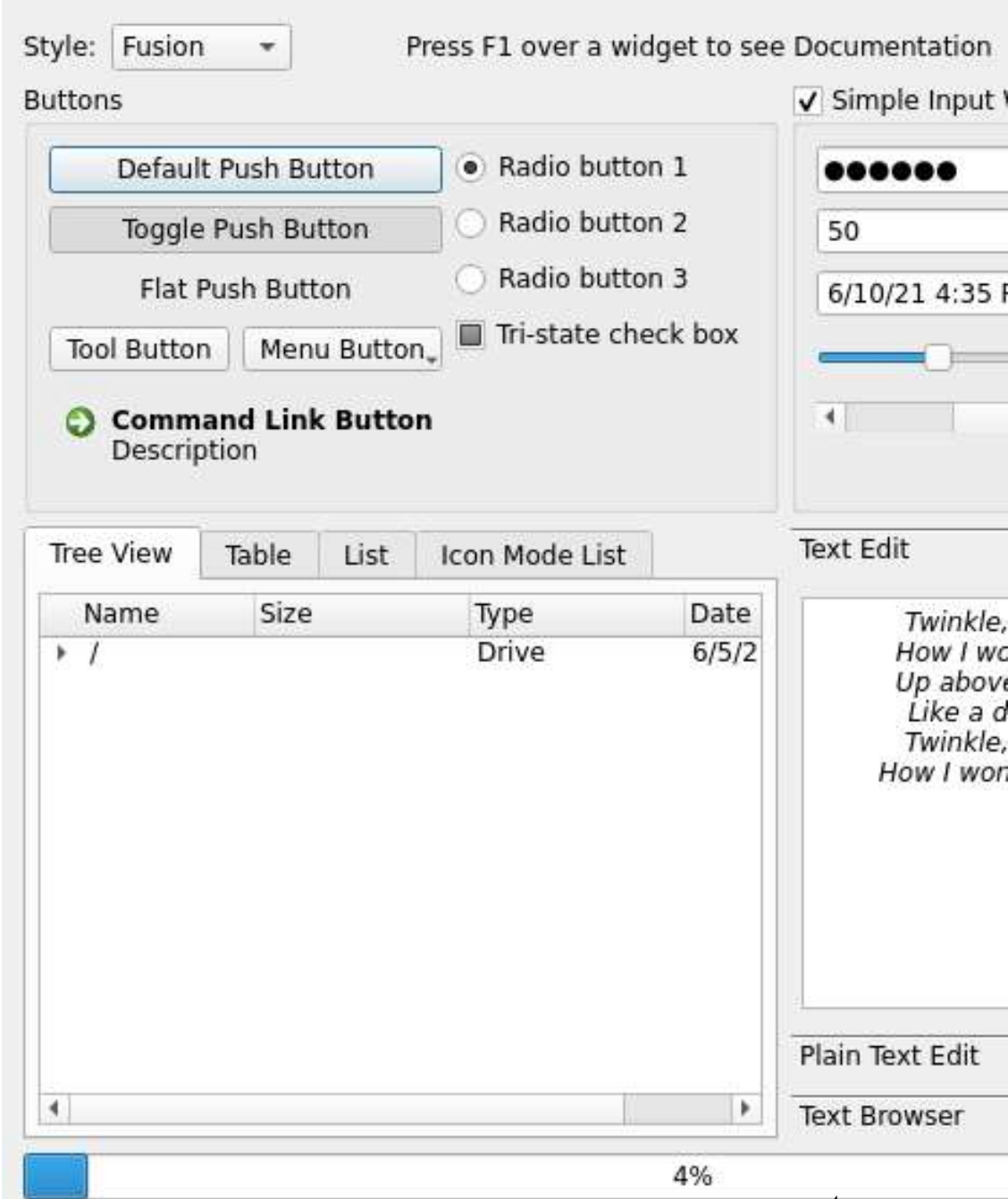
Widgetlar

1. Widget Nedir?

Widget, bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) bileşenidir. Genellikle, bir pencere veya bir diyalog kutusu içinde bulunan ve kullanıcı ile etkileşime giren bir bileşendir. Widget'lar, kullanıcıların bir uygulamayla etkileşime girmesine olanak tanıyan temel bileşenlerdir.

Widget'lar, genellikle bir veya daha fazla işlevi gerçekleştirmek için tasarlanır. Örneğin, bir düğme (button) widget'ı, kullanıcıların bir eylem gerçekleştirmesine olanak tanır. Bir metin alanı (text field) widget'ı, kullanıcıların metin girmesine olanak tanır.

Widget'lar, genellikle bir GUI kütüphanesi veya çerçevesi tarafından sağlanır. Örneğin, PyQt, Qt, wxWidgets gibi GUI kütüphaneleri, çeşitli widgetlar sağlar.



Widgetlar

2.QPushButton, QLineEdit, QTextEdit, QLabel, QCheckBox, QRadioButton Widgetları

PyQt tarafından sağlanan temel widgetları vardır. Bu widget'lar, herhangi bir GUI uygulamasının temel bileşenleri olup, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılır. Aşağıdaki konuları kapsayacağız:

QPushButton: Kullanıcı tarafından tıklanarak bir eylem gerçekleştirmek için kullanılan bir düğme. Bir düğme oluşturmayı, metnini ayarlamayı ve tıklama olayına bağlanacak bir fonksiyonu tanımlamayı öğreneceğiz.

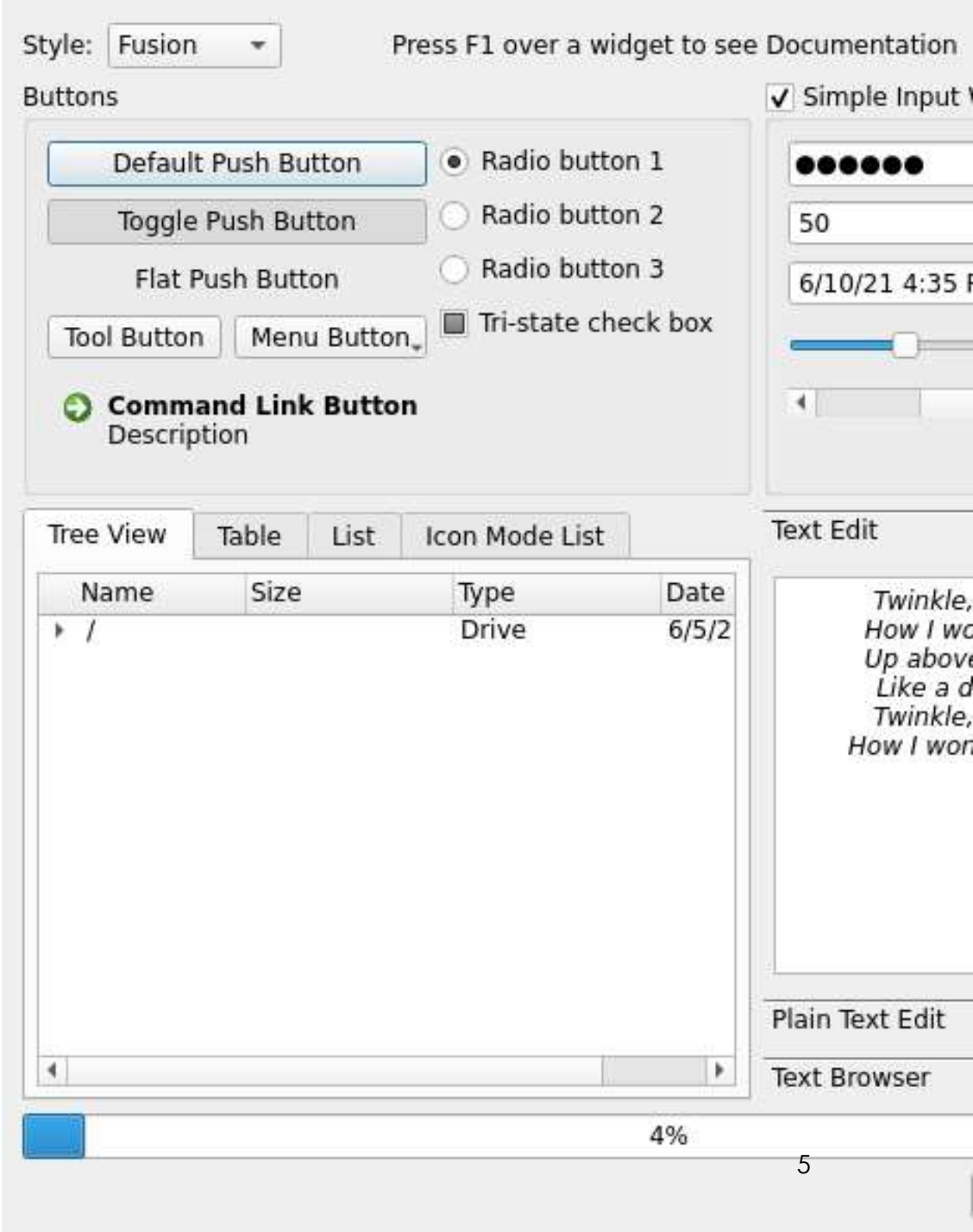
QLineEdit: Kullanıcı tarafından bir satır metin girmesine izin veren bir metin düzenleyici. Bir metin düzenleyici oluşturmayı, metnini ayarlamayı ve kullanıcı tarafından girilen metni almayı öğreneceğiz.

QTextEdit: Kullanıcı tarafından birden fazla satır metin girmesine izin veren bir metin düzenleyici. Bir metin düzenleyici oluşturmayı, metnini ayarlamayı ve kullanıcı tarafından girilen metni almayı öğreneceğiz.

QLabel: Bir metin veya görüntü gösteren bir widget. Bir etiket oluşturmayı, metnini ayarlamayı öğreneceğiz.

QCheckBox: Kullanıcı tarafından seçilebilen veya seçilemeyen bir onay kutusu. Bir onay kutusu oluşturmayı, metnini ayarlamayı ve onay kutusunun durumunu almayı öğreneceğiz.

QRadioButton: Kullanıcı tarafından seçilebilen bir radyo düğmesi. Bir radyo düğmesi oluşturmayı, metnini ayarlamayı ve radyo düğmesinin durumunu almayı öğreneceğiz.



Widgetlar

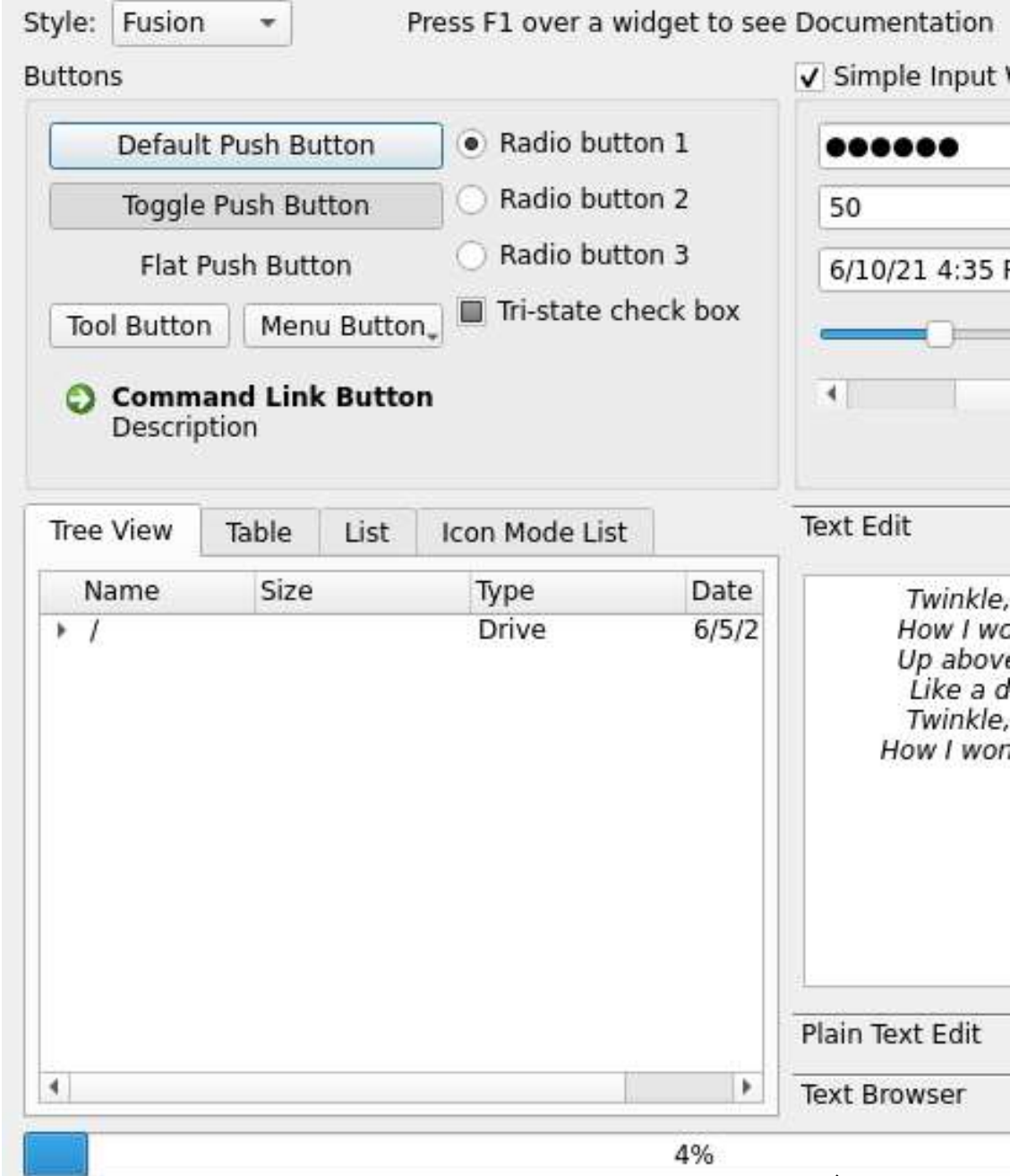
2.QPushButton, QLineEdit, QTextEdit, QLabel, QCheckBox, QRadioButton Widgetları

Widgetların bazı özellikleri fonksiyonları yardımıyla ayarlanabilir. **QLabel** için yazı ve renk özelliklerini değiştirmek istersek aşağıdaki kullanımdaki gibi fonksiyonları çağırabiliriz:

```
label = QLabel("Metin") # Label Objesi Oluşturuyoruz
```

```
label.setText("Yeni Metin") # Label Objesinin Metnini Değiştiriyoruz
```

```
label.setStyleSheet("color: blue;") # Label Objesinin İleride göreceğimiz stil ayarını değiştiriyoruz.
```





Kullanıcı Eylemlerine Tepki Verme

Konular:

- Widget Sinyalleri
- Widget Sinyallerine
Fonksiyon Bağlama

Kullanıcı Eylemlerine Tepki Verme

1. Widget Sinyalleri

Qt ortamında widgetlar tarafından sinyaller iletilir. Her bir widget için daha fazla sinyal ve özellik bulmak için Qt belgelerine başvurabilirsiniz.

Qt widget'ları için mevcut olan bazı sinyaller:

QPushButton

clicked(): Butona tıklandığında tetiklenir.

toggled(): Butonun durumunun değişmesiyle tetiklenir.

QLineEdit

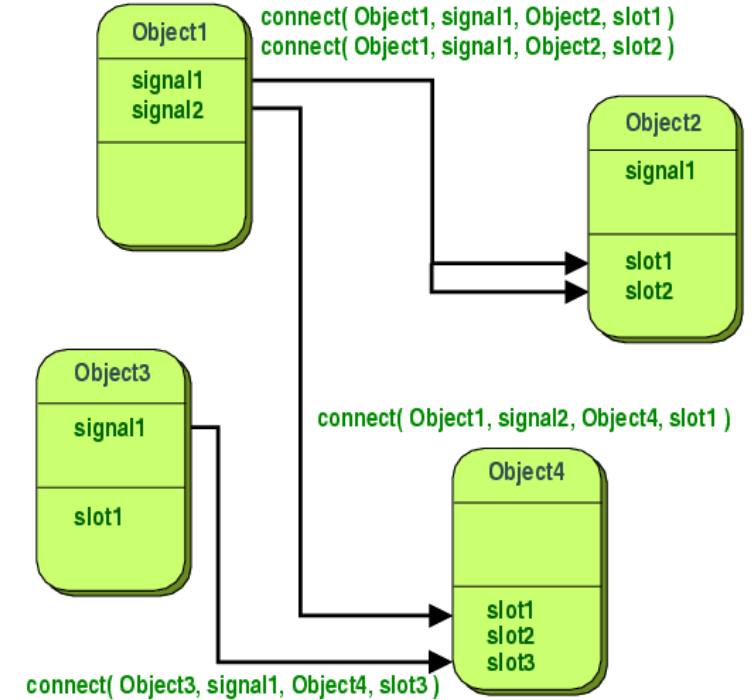
textChanged(str): Metin değiştiğinde tetiklenir.

returnPressed(): Kullanıcı Enter tuşuna bastığında tetiklenir.

QTextEdit

textChanged(): Metin değiştiğinde tetiklenir.

cursorPositionChanged(): İmleç pozisyonu değiştiğinde tetiklenir.



Kullanıcı Eylemlerine Tepki Verme

1.Widget Sinyalleri

Qt ortamında widgetlar tarafından sinyaller iletilir. Qt widget'ları için mevcut olan bazı sinyaller:

QLabel

QLabel genellikle sinyal göndermez, ancak QWidget sınıfından türediği için bazı genel sinyalleri vardır:

`destroyed()`: Widget yok edildiğinde tetiklenir.

`customContextMenuRequested(pos)`: Özel bir bağlam menüsü isteği olduğunda tetiklenir.

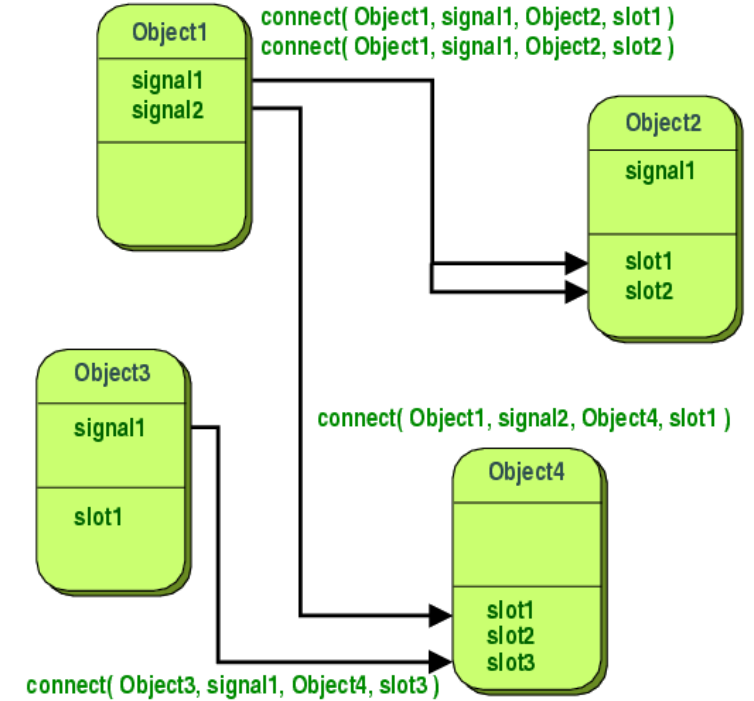
QCheckBox

`stateChanged(state)`: Onay kutusunun durumu değiştiğinde tetiklenir (0: Unchecked, 1: Partially Checked, 2: Checked).

`toggled(checked)`: Onay kutusu durumunun değiştiğinde tetiklenir.

QRadioButton

`toggled(checked)`: Radyo düğmesinin durumu değiştiğinde tetiklenir.



Kullanıcı Eylemlerine Tepki Verme

2.Widget Sinyallerine Fonksiyon Bağlama

Program genelinde iletilen sinyallere tepkileri fonksiyonlar ile veriyoruz. Yazdığımız fonksiyonları widget sinyallerine bağlamamız gerekmektedir.

Sinyallere fonksiyon widget objesi üzerinden bağlanır. Örnek kullanım:

```
button.clicked.connect(self.onButtonClick)
```

Yukarıdaki örnekte gözüktüğü üzere widget objesinden sinyale fonksiyon bağlanırken "connect" fonksiyonu kullanılır.

